3. Ведение медицинской документации

Наблюдение искало ухудшение в цифрах. Здесь то же решение уезжает в текст, и прочтёт его через месяц тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

По порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма · Пример 2: выписной эпикриз · Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования**

Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.

Запись: данные, вопрос, решение

НАБРАНО РУКАМИ

18 % знаков заметки

23 630 заметок, 460 авторов одного центра

ПЕРЕНЕСЕНО · ПОДСТАВЛЕНО СИСТЕМОЙ — В ДОЛЕ ЗНАКОВ

46 % · 36 %

та же выборка; у ординаторов перенос 51,4 %

Данные стадии — всё собранное раньше, положенное в текст. Своего измерения стадия не добавляет.

Пять способов получить запись: набор руками при пациенте · набор после приёма · диктовка · автоподстановка из полей карты · перенос прежней записи.

Решение стадии — что попадёт в документ, по которому назначат потом. Стоит она после наблюдения: запись читают позже, и читает её другой человек со своим вопросом.

Wang и соавт., JAMA Internal Medicine 2017

Без модели: четыре режима письма, посчитанные по-разному

ПЕРЕНЕСЕНО ДОСЛОВНО — В ДОЛЕ СЛОВ КАРТЫ

50,1 %

104 млн заметок о 2 млн пациентов

ВКЛАД ОШИБОК ПЕРЕНОСА

2,6 % из 190 ошибок

190 на 212 165 приёмов

Посчитаны	Врач пишет сам в минутах	Перенос прежней записи в доле слов
Названы без числа	Живой писец	Черновик ординатора

Четыре режима письма: кто кладёт текст в документ

Половина слов карты уже была написана об этом же пациенте раньше — не «половина заметок скопирована», а «половина написанного уже было написано».

Чем это кончается у одного человека. Пациенту на химиотерапии запись о профилактике гепарином перенесли в поступательную заметку. Гепарин не назначали. Запись переносили пять дней, и каждый читавший считал профилактику выполняемой. После выписки — тромбоэмболия лёгочной артерии.

Steinkamp и соавт., JAMA Network Open 2022 · *Tsou и соавт., Applied Clinical Informatics 2017*

Что делают участники на стадии записи

ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА

два

набор и сборку документа; убрала — держать структуру в голове

Приём на двенадцать минут: врач назначает — и держит структуру записи в голове.

Шесть действий стадии: держать структуру в голове при разговоре · набрать запись · вычитать и подписать · собрать выписной документ · передать его читателю · предъявить при разборе случая.

Решает по записи тот, кто пациента не видел: пропуск и отсутствие события для него одинаковы.

- **записать меньше, чем было** — назначат заново проверенное
- **записать то, чего не было** — назначат по ложному основанию

Заключение о женщине с письмом читает другой человек, через два года.

Пример 1: автоматическая запись приёма

БАЗА: ВРАЧ ПИШЕТ САМ

4 мин 22 с на заметку

контрольная группа того же испытания; свой дрейф — 18 секунд

ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ПРОТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ

–9,5 % времени в заметке

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось ни у одного

ЗАЯВЛЕНО ПОСТАВЩИКОМ, МЕТОДИКА НЕ РАСКРЫТА

15 791 час на 63 000 приёмов

четверть часа на приём — в четыре минуты не укладывается

С моделью

Звук приёма → Модель собирает черновик → Врач вычитывает → Подпись врача

Куда встала модель: что на входе, что отдаёт, что делает человек

Генерация на тексте: на входе звук приёма, на выходе черновик заметки.

Как измерено. 238 амбулаторных врачей вели приём в трёх равных группах: два инструмента и обычная практика.

У второго инструмента изменений нет при том же дизайне: эффект принадлежит реализации, не классу. **Имён инструментов препринт не печатает.**

Трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

заметка раньше, усталость ниже

ПОТРЕБОВАЛО

вычитку каждого черновика и службу со штатом

ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА

7 → 16 из ста

наблюдательное; день внедрения → сто пятидесятый

В СУММЕ

набор сократился, правка та же



Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Структуру записи врач держал в голове при пациенте, набирал текст после приёма, подписывал своё. Теперь вычитывает чужое.

Штат службы контроля — из неопубликованного отчёта клиники: своего адреса у числа нет.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 2: выписной эпикриз

ХОТЯ БЫ ОДНА ОШИБКА В ДОКУМЕНТЕ

9 из 11 машинных эпикризов

поисковая выборка; из 19 выдумок крупных 10

ПОЛНОТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала рецензентов

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ

1,82 → 2,91

человек → модель

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ

1,34 → 1,35

из семи; не различаются

С моделью

История и дневники ➡ Модель собирает документ ➡ Врач вычитывает ➡ Подпись лечащего

Куда встала модель

Генерация на тексте: на входе история болезни, на выходе черновик повествовательной части.

Как измерено. Сто госпитализаций, 22 врача-рецензента; каждый документ читали и оценивали двое независимо, не зная, где машинный текст.

Короче и связнее, но менее полон. Ни имени модели, ни обучающих данных работа не называет.

Сместилась цена ошибки: пишет тот же человек, а стоит пропущенная строка другого.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025

Пример 2, цена: вычитка другого рода

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

единица — выписки; сводок было 1 274

НА СОТНЕ СВОДОК

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

ИЗ СТА НЕПРАВЛЕНЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда

1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ЧИСЕЛ О ВРЕДЕ, КОТОРУЮ ЦИТИРУЮТ ОБЗОРЫ

ни в одной из трёх работ не посчитана

Ночью

Карта и дневники → Модель собирает сводку

Днём

Врач читает по желанию → Ищет, чего не было → Подпись

Где стоит вычитка и что она ищет

Эпикриз писал и подписывал лечащий врач; в учебных клиниках черновик готовил ординатор под его подпись — режим без числа.

Вычитка не исчезла — сменила предмет. Прежний глаз настроен на опечатку; искать надо связное утверждение, которого в истории болезни не было. **Этому чтению никто не учит.**

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · *Cureus 2026*

Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования

БАЗА: КЛАВИАТУРНЫЙ ВВОД

10 мин 15 с на исследование

хронометраж, семь поликлиник ДЗМ; одно описание КТ

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ, ТОТ ЖЕ ЗАМЕР

8 мин 2 с

минус 2 мин 13 с — 21,6 % от базы

МАСШТАБ К ЯНВАРЮ 2023

210 тыс. протоколов

статистика ДЗМ; словарь обучен на 2,5 млн протоколов

С моделью

Речь в гарнитуру → Модель распознаёт → Врач правит и подписывает → Протокол в карте

Куда встала модель

Распознавание на звуке: на входе речь врача, на выходе текст протокола.

Сорок лет эта технология проигрывала клавиатуре: в 1981 году голосовой ввод шёл вчетверо дольше набора и давал 12 ошибок на протокол против нуля у клавиатуры.

Как измерено. Рентгенологи семи поликлиник описывали исследования двумя способами, время мерили секундомером.

Диктофонные центры у нас пробовали и оставили.

Кудрявцев и соавт., Digital Diagnostics 2023 · ДЗМ 07.01.2023

Пример 3, цена: окончания слов, чужая речь и число без базы

ОТМЕЧАЮТ РОСТ СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

62,8 % опрошенных

опрос рентгенологов 2022; самоотчёт, не замер времени

ВТОРОЕ ВНЕДРЕНИЕ: ДВА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ЦЕНТРА

−27 % времени протокола

180–200 исследований в день на центр; СКОЛЬКО БЫЛО МИНУТ — не опубликовано

Что мешает распознаванию, названное самими врачами: окончания слов · распознанная чужая речь · шум оборудования и разговор с пациентом · дешёвый микрофон.

Охотнее всех берут инструмент врачи 30–40 лет.

62,8 процента — доля врачей, которые ТАК СЧИТАЮТ, а не измеренное время.

У кого на работе диктовка уже пишет протокол — что у вас с чужой речью в записи?

Кудрявцев, Бардасова, Хоружая, Digital Diagnostics 2023;4(2) · НИИОЗММ ДЗМ, «Московская медицина», эндоскопические центры, 2022

Надиктовка, которая предлагает диагноз: допуск и замеры

ПРОВЕРЕНО ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ

16

разрешений на предложение из речи — ноль; независимых замеров точности — ноль

ПРОВЕРЕНО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМЁН С ГОЛОСОВЫМ ВХОДОМ

13

систем «речь → предложение» нет ни одной; отечественного машинного черновика с измеренным эффектом тоже не нашли

МОСКОВСКАЯ ТОП-3: СОГЛАСИЕ ВРАЧА С ПОДСКАЗКОЙ

46 % · 68 %

при одном диагнозе и при выборе из трёх; голосового входа у неё нет

Граница медизделия проведена по подписи.
Предложить **код** под проверку врача — документация. Предложить **диагноз** под проверку врача — **уже медизделие**, даже когда проверка обязательна.

Делают это сейчас Glass Health и Corti — достраивают предположительный диагноз по ходу живой речи. *Замеров точности нет ни у одной.*

46 % — согласие врача с подсказкой, а не её точность.

Британская рамка по системам фоновой записи речи, 29.07.2026 · *ТОП-3*

9,5 % времени в заметке

Ведение документации: вся измеренная экономия стадии

Против контрольной группы, у одного инструмента из двух: у второго экономии нет. **Активное время правки не сдвинулось ни у одного.**

- **нагрузка переехала** с набора на вычитку
- **появился шаг** — выборочный контроль заметок со штатом
- **15 791 заявленный час** подтвердить нельзя: методики счёта нет
- **полнее не пишет** — 3,72 против 4,13 по пятибалльной шкале
- **отечественный хронометраж:** 10 мин 15 с клавиатурой → 8 мин 2 с голосом

Держат это вычитка и подпись. Вычитке другого рода не учат нигде.